

Anexo 7. Manual de uso del SIGTB

El manual de uso del aplicativo, elaborado por el autor (versión del 4 de octubre de 2026), se reproduce a continuación. Recorre la creación de la cuenta, lo que puede hacer cada perfil y el uso de los módulos: sedes, inventario, empresas, dirección, forma de adquisición, dimensionamiento empresarial, usuarios, roles y permisos, bandeja, suficiencia, dimensionamiento de personal, frecuencia de preventivo, preinstalación, indicadores y el instrumento CAPEX en el estado que el propio manual describe. Añade la guía de navegación, las limitaciones del sistema y un glosario.

Ese documento es la guía de operación del sistema entregado. La metodología, los resultados y las actas de la UAT siguen en la memoria y en el Anexo 6. Las fórmulas y los criterios con los que se acepta un cálculo se justifican en el cuerpo de la memoria.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

Manual de Uso del Aplicativo SIGTB

Guía para crear la cuenta, entender cada perfil
y operar todos los módulos.

Autor

Jorge Felipe Blanco Medina

Fecha de elaboración: 25 de septiembre de 2026

Documento de uso interno del aplicativo. Versión 1.

Tabla de contenido

Cada título es un enlace. También puede usar la franja superior, visible en todas las páginas de este manual.

Tabla de contenido	2
1. Introducción	4
1.1 Propósito del aplicativo	4
1.2 Alcance de este manual	4
1.3 Para quién está escrito	4
2. Creación de usuario	4
2.1 Pasos para crear la cuenta	4
2.2 Recomendaciones y errores comunes	6
2.3 Si olvidó la contraseña	6
3. Perfiles del sistema	7
3.1 Qué puede hacer cada perfil	7
3.2 Tabla comparativa	7
3.3 Un ejemplo práctico por perfil	8
4. Módulos del aplicativo	8
4.1 Sedes	8
4.2 Inventario	9
4.3 Empresas y sedes	10
4.4 Módulo Dirección	11
4.5 Forma de adquisición	11
4.6 Dimensionamiento empresarial	12
4.7 Usuarios	13
4.8 Roles y permisos	14
4.9 Bandeja	15
4.10 Suficiencia de equipos	16
4.11 Dimensionamiento de personal	17
4.12 Frecuencia de mantenimiento preventivo	18
4.13 Preinstalación de la tecnología	19
4.14 KPIs de ingeniería clínica	20
4.15 Instrumento CAPEX	21
5. Guía de navegación	22
5.1 Barra superior	23
5.2 Menú izquierdo	23
5.3 Consejos si es la primera vez	23

6. Limitaciones del sistema	24
6.1 Qué no puede hacer cada perfil	24
6.2 Límites técnicos	24
6.3 Cómo evitar errores	24
7. Anexos	24
7.1 Glosario	24
7.2 Referencias internas	25
7.3 Recursos adicionales	25

1. Introducción

1.1 Propósito del aplicativo

SIGTB (Sistema Integrado de Gestión de la Tecnología Biomédica) organiza el parque de equipos de una institución de salud. La información se ordena así: empresa, sede, servicio y equipo.

Sobre ese inventario el aplicativo responde preguntas de gestión: si hay equipos suficientes, cuántas personas de ingeniería clínica se necesitan, cada cuánto hacer mantenimiento preventivo, si un sitio está listo para instalar un equipo y cómo van los indicadores del servicio.

1.2 Alcance de este manual

Este documento explica cómo usar el aplicativo desde la creación de la cuenta hasta cada módulo visible en el menú. Las fórmulas se presentan en lenguaje cotidiano, con el cálculo que el sistema aplica al guardar.

1.3 Para quién está escrito

Está escrito para personal asistencial, ingeniería clínica, coordinación, dirección y administración que entra al sistema por primera vez. Si un término suena técnico, el glosario del final lo traduce.

En esta sección: [Crear usuario](#) · [Perfiles](#) · [Módulos](#) · [Cómo moverse](#) · [Límites](#) · [Glosario](#)

2. Creación de usuario

En esta sección: [Pasos](#) · [Errores frecuentes](#) · [Olvidé la contraseña](#)

2.1 Pasos para crear la cuenta

Abra el aplicativo en el navegador, en esta dirección: <http://44.223.211.87/>. Sirve desde cualquier equipo con internet. No hace falta instalar el programa en su computador.

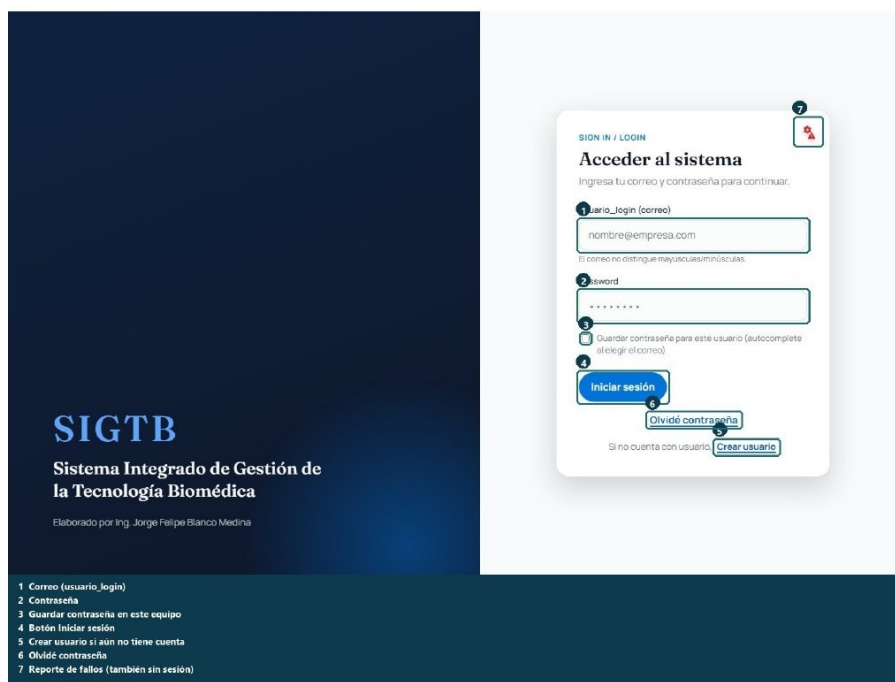


Figura 1. Pantalla de acceso. Los números de la franja inferior señalan cada control.

- 1 En la pantalla Acceder al sistema, pulse Crear usuario (señal 5 de la figura 1).
- 2 Escriba el correo. Será su usuario de entrada. No distingue mayúsculas y minúsculas.
- 3 Escriba una contraseña de al menos 8 caracteres y como máximo 128.
- 4 Escriba nombre y apellido solo con letras. No use números ni símbolos.
- 5 Elija el rol Operador o Asistencial. El cargo (JOB) no se elige aquí: lo asigna después un administrador o un director.
- 6 Elija su empresa en la lista. Si no aparece, seleccione No se encuentra, escriba la razón social y el NIT, y pulse Cargar. Eso no crea la empresa: envía la solicitud al administrador.
- 7 Lea el aviso de datos personales y marque la autorización (Ley 1581 de 2012).
- 8 Pulse Crear usuario.

Nuevo usuario

Crear cuenta

1. **Correo_login (correo)**
nombre@empresa.com

2. **PSWORD**
Min. 8 caracteres

3. **NAME_USER**
Solo letras

4. **LAST_NAME_USER**
Solo letras

5. **Rol**
Asistencial

6. **Empresa**
Selecciona tu empresa

Operador o Asistencial: El JOB lo asigna el administrador.
Si no aparece, elige «No se encuentra», ingresa Nombre y NT y pulsa Cargar.

Protección de datos personales
El SIGTB no almacena historia clínica. Esta cuenta trata nombres, apellidos, correo, teléfono, cargo y rol. La institución que opera la cuenta es la responsable del tratamiento. La finalidad es autenticar el acceso, aplicar permisos y dejar rastro de la gestión del parque. Los datos no se piden aquí para otra finalidad. Puede conocerlos y actualizarlos en el perfil. La supresión de la cuenta la hace el administrador de la institución. Este aviso no sustituye la política de tratamiento de la sede ni el registro de la base de datos.

7. **Aviso**
Autorizo el tratamiento de mis datos personales para esta finalidad (Ley 1581 de 2012).

8. **Crear usuario**

1 Correo de la cuenta nueva
2 Contraseña, mínimo 8 caracteres
3 Nombre, solo letras
4 Apellido, solo letras
5 Rol: Operador o Asistencial
6 Empresa del catálogo o «No se encuentra»
7 Autorización de datos personales
8 Crear usuario

Figura 2. Formulario Crear cuenta, con los campos obligatorios señalados.

Después del registro todavía no verá los módulos de trabajo. La cuenta queda a la espera de dos cosas, si aplican: que le asignen el cargo y, si pidió una empresa nueva, que el administrador la cree y se la asigne. El aviso aparece en la parte superior al iniciar sesión.

2.2 Recomendaciones y errores comunes

- «El correo ya está registrado»: use Iniciar sesión u Olvidé contraseña. No cree otra cuenta.
- «La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres»: alargue la clave. El sistema no exige símbolos, pero una frase larga es más segura.
- Nombre o apellido rechazados: quite números, guiones y puntos. Use solo letras y espacios.
- No marcó la autorización de datos: el alta no continúa.
- Eligió «No se encuentra» y no pulsó Cargar: la solicitud de empresa no se envía.
- Entró y el menú está casi vacío: su cargo aún no está asignado. Avise a dirección o al administrador y revise la bandeja de quien asigna cargos.
- No guarde la contraseña en un equipo compartido. La casilla «Guardar contraseña» solo conviene en su propio computador.

El aplicativo no guarda historia clínica. La cuenta trata nombre, apellidos, correo, teléfono, cargo y rol, para entrar, aplicar permisos y dejar rastro de la gestión del parque.

2.3 Si olvidó la contraseña

- En el acceso, pulse Olvidé contraseña.
- Escriba el mismo correo de la cuenta y envíe.

- 3 Si el correo existe, llegará un enlace válido durante una hora. El mensaje de la pantalla es el mismo aunque el correo no exista, para no revelar cuentas.
- 4 Abra el enlace, escriba la nueva contraseña (mínimo 8 caracteres) y vuelva a iniciar sesión.

Para entrar, escriba correo y contraseña y pulse Iniciar sesión. La sesión dura 12 horas y se renueva mientras usa el sistema. Al terminar, pulse Cerrar sesión, sobre todo en un equipo compartido.

3. Perfiles del sistema

En esta sección: Los tres roles · Tabla comparativa · Ejemplos

Hay dos palabras que conviene no mezclar. El rol es el grupo grande: Administrador, Operador o Asistencial. El cargo es el puesto dentro de ese grupo: Director operativo, Ingeniero, Líder, etc. El menú cambia según el cargo que le asignaron.

3.1 Qué puede hacer cada perfil

Administrador. Ve todas las empresas. Crea usuarios, asigna cargos, aprueba empresas nuevas, edita la matriz de roles y permisos, restaura copias de seguridad y atiende los reportes de fallos del aplicativo.

Director operativo. Gestiona su empresa: sedes, servicios, inventario, personal operativo, tablero de forma de adquisición y dimensionamiento de toda la empresa. No ve otras empresas.

Coordinador operativo. Crea sedes y servicios, trabaja el inventario y los instrumentos de ingeniería, aprueba solicitudes de permisos ampliados del ingeniero y completa la forma de adquisición.

Ingeniero. Consulta y actualiza inventario, usa los instrumentos (suficiencia, dimensionamiento, mantenimiento, preinstalación y KPIs) y, si necesita cambiar la estructura de la empresa, pide permisos ampliados.

Técnico. Consulta sedes e inventario de su empresa. No administra usuarios ni la estructura organizacional.

Director asistencial. Ve sedes e inventario, diligencia la suficiencia, acompaña la preinstalación y valida mantenimientos. Puede gestionar personal asistencial de su empresa y ver el reporte de indicadores cuando el permiso está activo.

Coordinador asistencial y Líder. Ven sedes e inventario de su empresa y actualizan los datos asistenciales de suficiencia (ocupación, demanda y tiempos). El líder no administra personal.

3.2 Tabla comparativa

Acción	Admin	Dir. op.	Coord.	Ing.	Téc.	Asistencial
Ver todas las empresas	Sí	No	No	No	No	No
Crear empresa y sedes	Sí	Sí	Sí	Pide permiso	No	No
Importar inventario	Sí	Sí	No*	No*	No	No
Usar instrumentos	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Suficiencia
Asignar cargos	Sí	Operativos	No	No	No	Director asist.
Aprobar permisos ampliados	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Validar PM o preinstalación	Sí	No	No	No	No	Sí
Roles y permisos / copias	Sí	No	No	No	No	No

El asterisco indica el comportamiento de fábrica. Un administrador puede encender o apagar módulos en Roles y permisos, así que la tabla puede variar en su institución. Si un botón no aparece, no es un fallo: ese cargo no tiene ese permiso.

3.3 Un ejemplo práctico por perfil

Administrador. Ana se registró y eligió «No se encuentra». El administrador abre la bandeja, aprueba la empresa con su NIT y, en el mismo aviso, le asigna el cargo Ingeniero. Ana vuelve a entrar y ya ve los instrumentos.

Director operativo. En Inventario revisa que Urgencias tenga los ventiladores cargados. Luego abre Dimensionamiento empresarial y compara las horas de todas las sedes con los ingenieros y técnicos ya asignados.

Coordinador operativo. El ingeniero pide permiso para modificar servicios. El coordinador abre la bandeja, lee la solicitud y la aprueba. El ingeniero debe activar ese permiso en su sesión antes de usarlo.

Ingeniero. Abre Dimensionamiento de personal en la sede Bolarqui, completa frecuencia y tiempo de mantenimiento de las bombas de infusión y lee cuántos ingenieros clínicos salen del cálculo. Si un equipo no tiene forma de adquisición, el sistema deja una solicitud en la bandeja.

Técnico. Consulta el inventario del servicio para confirmar serie, ubicación y estado antes de una visita. No cambia la estructura de sedes ni los permisos.

Director asistencial. En Suficiencia registra que en UCI hay 4 pacientes que necesitan monitor al mismo tiempo y una demanda diaria. El sistema clasifica el parque como suficiente, en alerta o insuficiente.

Coordinador asistencial. Revisa el inventario del servicio de hospitalización para responder si un equipo está operativo o en reparación, y actualiza la ocupación del servicio en Suficiencia.

Líder asistencial. Cada semana actualiza la demanda y el tiempo de uso de los equipos de su servicio. No crea usuarios ni valida el cierre de una preinstalación: eso corresponde al director asistencial.

4. Módulos del aplicativo

En esta sección: [Sedes](#) · [Inventario](#) · [Empresas](#) · [Dirección](#) · [Adquisición](#) · [Dim. empresa](#) · [Usuarios](#) · [Permisos](#) · [Bandeja](#) · [Suficiencia](#) · [Dimensionamiento](#) · [PM](#) · [Preinstalación](#) · [KPIs](#) · [CAPEX](#)

El menú izquierdo agrupa los módulos en Organización, Personal e Instrumentos de análisis. Solo aparecen los que su cargo puede abrir. El orden recomendado de trabajo es: empresa y sedes, inventario, forma de adquisición, suficiencia, dimensionamiento, mantenimiento preventivo, preinstalación y, al cierre del mes, KPIs.

4.1 Sedes

Objetivo. Ver el árbol empresa, sede y servicio, y entrar al inventario de un servicio.

Cómo funciona. Cada sede pertenece a una sola empresa. Una sede puede tener varios servicios. Si no se escribe un código institucional, el sistema inventa uno con dos letras del nombre y cinco números. Urgencias queda como UR00001; Bolarqui, como BO00001.

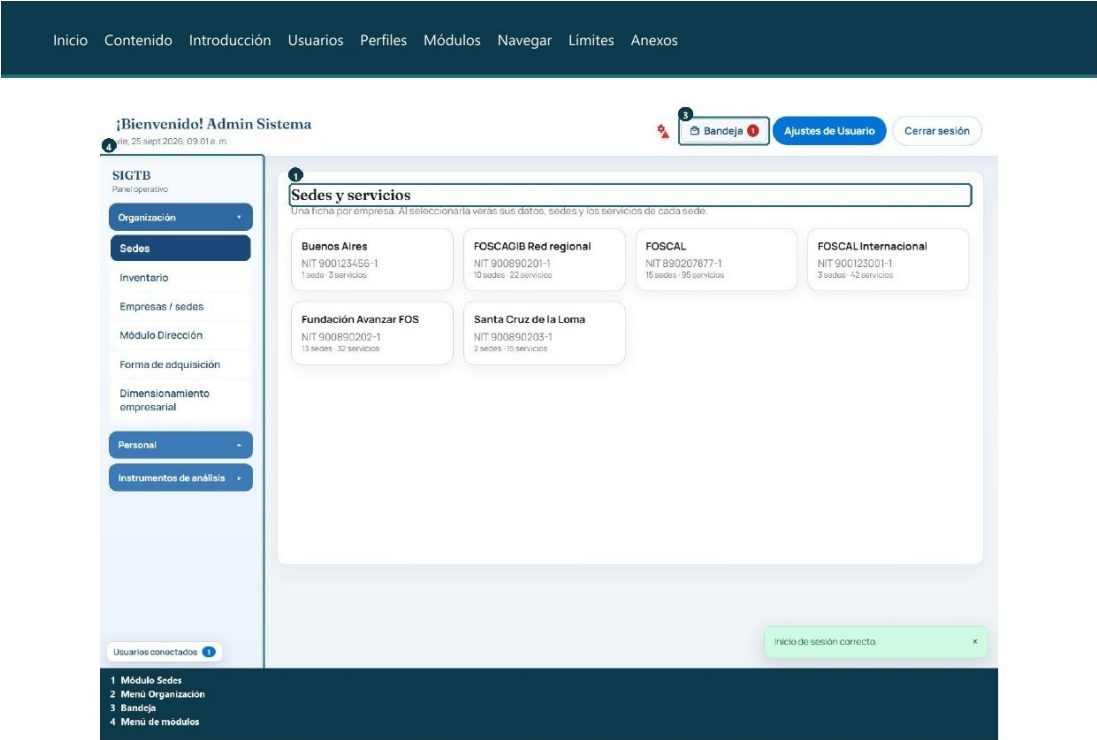


Figura 3. Módulo Sedes, con el menú de Organización a la izquierda.

- 1 Abra Organización y luego Sedes.
- 2 Elija la empresa si el sistema se lo pide.
- 3 Despliegue la sede y localice el servicio.
- 4 Desde ahí pase a Inventario para ver los equipos de ese servicio.

No mezcle equipos de dos sedes en un mismo análisis de suficiencia. El cálculo es siempre del servicio que tiene abierto.

4.2 Inventario

Objetivo. Registrar los equipos biomédicos de un servicio: ficha, estado y datos que luego usan los instrumentos.

Lógica. El estado puede ser Operativo, En reparación o Fuera de servicio. Si queda en blanco, varios cálculos lo tratan como operativo. Los equipos en baja o fuera de servicio no cuentan como carga de personal.

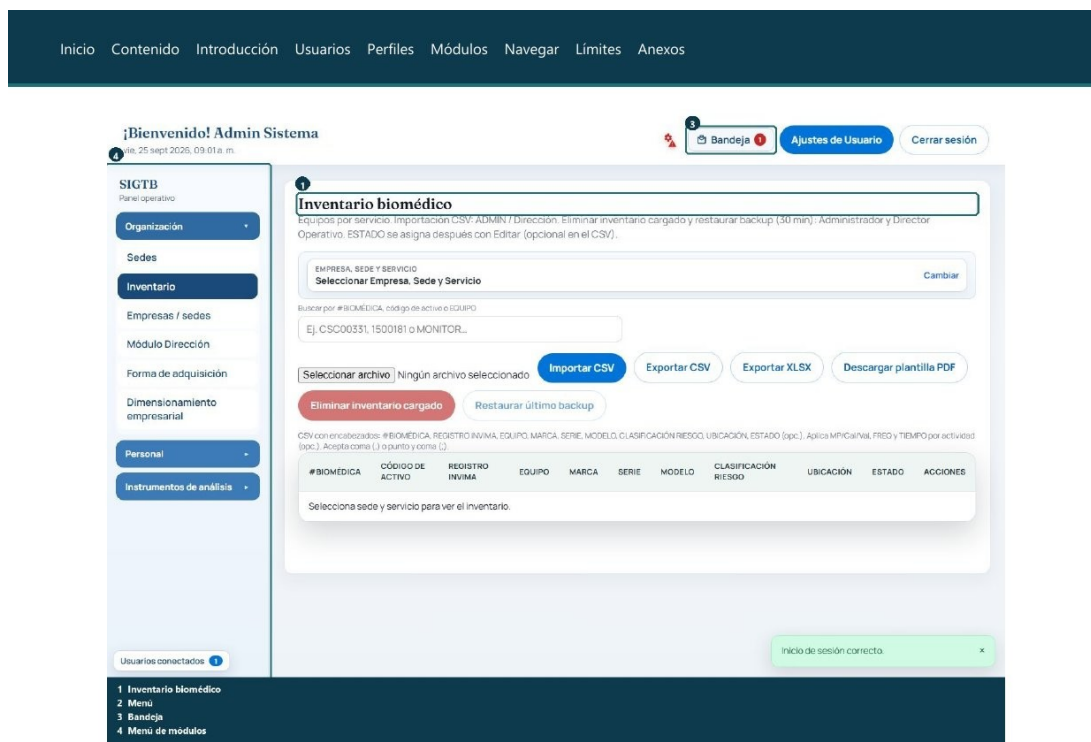


Figura 4. Inventario del servicio. Elija primero sede y servicio antes de importar.

- 1 Elija empresa, sede y servicio.
- 2 Para cargar muchos equipos, use Importar. El archivo CSV o Excel debe traer estas columnas: #BIOMÉDICA, REGISTRO INVIMA, EQUIPO, MARCA, SERIE, MODELO, CLASIFICACIÓN RIESGO y UBICACIÓN. La columna ESTADO es opcional.
- 3 Revise la tabla. Corrija estado, forma de adquisición y fechas con Editar.
- 4 Exporte a CSV, Excel o PDF cuando necesite entregar el listado.

Ejemplo. Se importan 12 monitores en UCI. Cuatro quedan En reparación. En suficiencia, disponibles serán los operativos, no los doce.

Vaciar el inventario cargado no lo borra para siempre al instante. Queda 30 minutos en una papelera del servicio y se puede restaurar. Pasado ese tiempo, la copia temporal se elimina. Esta papelera no reemplaza las copias de seguridad del administrador.

4.3 Empresas y sedes

Objetivo. Crear la empresa, sus sedes y sus servicios, y asignar personas a una sede.

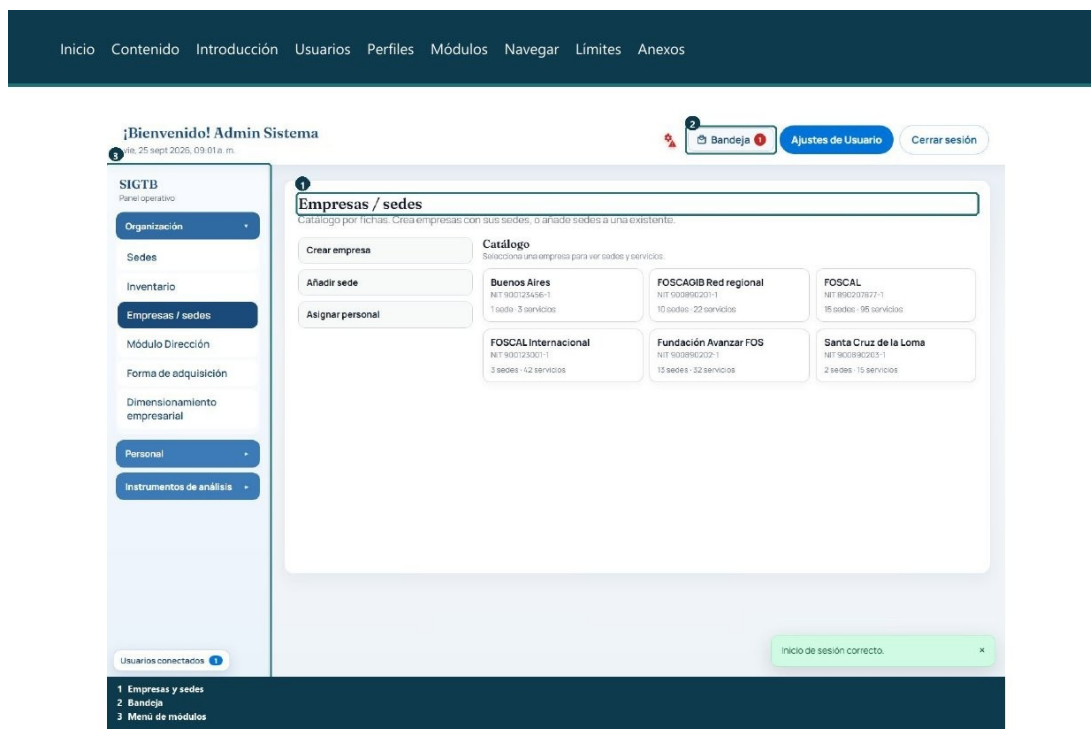


Figura 5. Alta de estructura: empresa, sedes y servicios.

- 1 Escriba la razón social y el NIT. El NIT no puede repetirse.
- 2 Agregue las sedes y, dentro de cada sede, los servicios.
- 3 Guarde. Los códigos se crean solos si no trae un código propio.
- 4 Asigne coordinadores, ingenieros o personal asistencial a la sede que les corresponde.

Ejemplo. Empresa Buenos Aires, sede Bolarqui, servicio Urgencias. Un ingeniero asignado solo a Bolarqui no verá otra sede, aunque sea de la misma empresa.

Una persona no puede quedar asignada a sedes de dos empresas distintas. Si cambia de empresa, primero hay que actualizar su empresa y luego sus sedes.

4.4 Módulo Dirección

Objetivo. Ver un resumen del inventario de la empresa, sin entrar equipo por equipo.

Está pensado para dirección. Muestra la estructura y el volumen del parque. No sustituye a Suficiencia ni a Dimensionamiento: esos instrumentos hacen el cálculo. Úselo para orientar la conversación y luego abra el instrumento que corresponda.

4.5 Forma de adquisición

Objetivo. Saber si el mantenimiento preventivo lo hace el equipo interno o un tercero.

Lógica. Compra directa y No aplica dejan el mantenimiento según lo que usted registre. Comodato y Leasing obligan a tratar el preventivo como tercerizado: esas horas no se cargan al ingeniero clínico interno y el equipo no entra en la plantilla por criticidad. Si el dato está vacío o dice «No específica», el sistema abre una solicitud de prioridad alta en la bandeja.

Inicio Contenido Introducción Usuarios Perfiles Módulos Navegar Límites Anexos

¡Bienvenido! Admin Sistema
vie, 25 sept 2026, 09:01 a. m.

2 Bandeja 1 Ajustes de Usuario Cerrar sesión

SIGTB
Panel operativo

Organización
Sedes
Inventario
Empresas / sedes
Módulo Dirección
Forma de adquisición
Dimensionamiento empresarial
Personal
Instrumentos de análisis

Usuarios conectados 1

1 **Tablero de forma de adquisición**
Seguimiento de Comodato/Leasing (MP a cargo de un tercero) y de equipos sin modalidad registrada. Reservado a Coordinador y Director operativo.

Equipos en dotación 4192
Comodato / Leasing (MP terceros) 311
Con modalidad registrada 3811
Sin dato / No específica 70
Solicitudes pendientes 150
Solicitudes resueltas 3

Por empresa

Empresa	Dotación	Comodato/Leasing	Con dato	Sin dato
Buenos Aires	22	0	0	22
FOSCAQB Red regional	93	0	52	41
FOSCAL	1541	39	1502	0
FOSCAL Interseccional	1741	237	1504	0
Fundación Avanzar FOS	445	0	445	0
Santa Cruz de la Loma	350	35	308	7

Por sede

Empresa	Sede	Dotación	Tercerizado MP	Sin dato
Buenos Aires	BO00001 Bolívar	22	0	22
FOSCAQB Red regional	BA00001 Barbesa	10	0	7
FOSCAQB Red regional	BA00002 Barrancabermeja	8	0	7
FOSCAQB Red regional	CP00001 Campus principal	40	0	0
FOSCAQB Red regional	FL00001 Floridablanca	2	0	1
FOSCAQB Red regional	GA00001 Girón Arbigua	3	0	1
FOSCAQB Red regional	MA00001 Málaga	14	0	12
FOSCAQB Red regional	PN00001 Puente Nacional	3	0	2

Por servicio

Empresa	Sede	Servicio	Dotación	Tercerizado MP	Sin dato
Buenos Aires	Bolívar	Ciudad	11	0	11

1 Forma de adquisición
2 Bandeja
3 Menú de módulos

Figura 6. Tablero de forma de adquisición, visible para coordinación, dirección y administración.

- 1 Abra Forma de adquisición y revise los equipos sin dato.
- 2 En la bandeja, abra la solicitud del equipo.
- 3 Elija Compra directa, Leasing, Comodato o No aplica. «No específica» no cierra la solicitud.
- 4 Escriba una observación. Es obligatoria.
- 5 Guarde. La solicitud queda resuelta y el dimensionamiento se recalcula con esa regla.

Ejemplo. Un ecógrafo en comodato. Aunque alguien escriba una frecuencia de preventivo, el sistema no suma esas horas al personal interno.

4.6 Dimensionamiento empresarial

Objetivo. Ver, en una sola pantalla, la carga de todas las sedes de la empresa y compararla con el personal ya asignado.

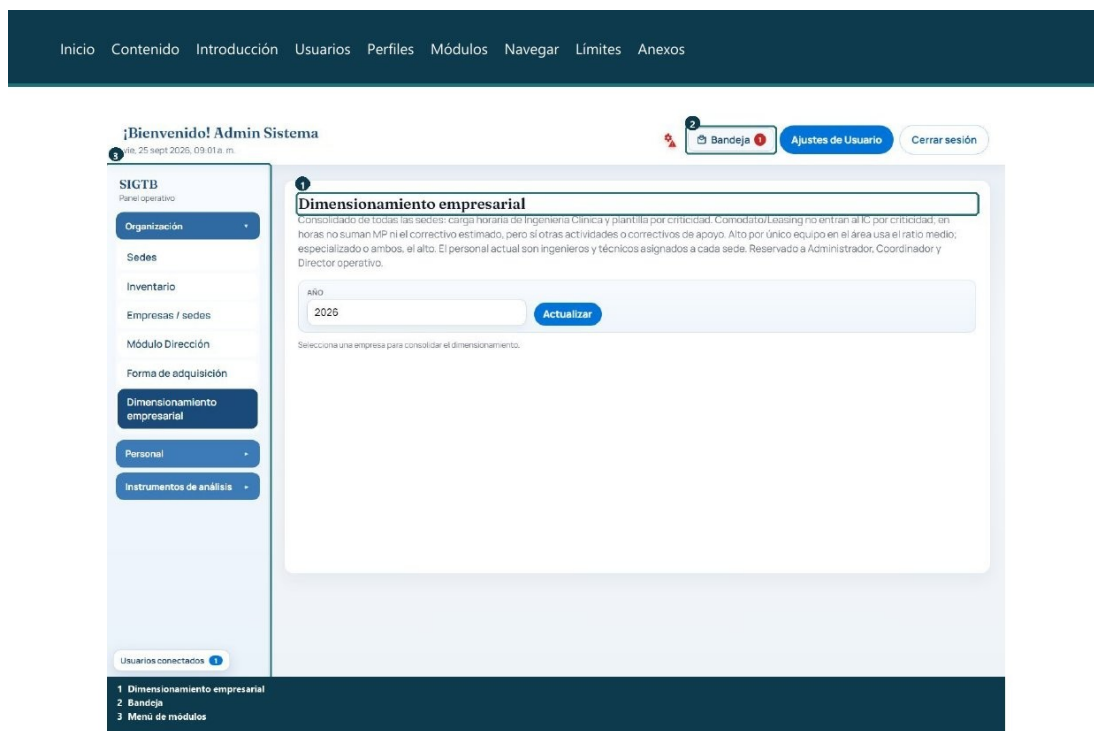


Figura 7. Consolidado de la empresa. Los ratios de criticidad se ajustan aquí.

Los ratios de fábrica son 70 equipos de criticidad baja por ingeniero, 50 de criticidad media y 20 de criticidad alta. Dirección o coordinación pueden cambiarlos. Un equipo marcado como alta criticidad solo porque es el único del área se cuenta con el ratio medio. Si es de soporte vital o especializado, se queda en el ratio alto.

4.7 Usuarios

Objetivo. Crear, editar o retirar cuentas, y asignar empresa y cargo.

¡Bienvenido! Admin Sistema

vie, 25 sept 2026, 09:01 a. m.

2 Bandeja 1 Ajustes de Usuario Cerrar sesión

SIGTB
Panel operativo

Organización

Personal

Usuarios

Roles y permisos

Instrumentos de análisis

Usuarios conectados 1

1 Usuarios
Crear, editar, eliminar y exportar usuarios (ADMIN / Dirección).

Balance de reportes de fallos
Indicadores de radicación y atención. Muestra solo para Administrador.

1 Total 0 Pendientes 1 Atendidos

Reportes por estado

Pendiente 0
Resuelto 1
Implementado 0
Descartado 0

Nuevo usuario Exportar CSV Exportar XLSX Actualizar

ID	USUARIO_LOGIN	NAME_USER	LAST_NAME_USER	JOB	ROLL	EMPRESA	CREATION_DATE
		Ana	Perez	Coordinador	Asistencial	—	2026-08-02 17:01:23
		Admin	Sistema	Administrador	Administrador	—	2026-08-02 17:29:34
		Diego	Diaz	Director	Coordinador	Buenos	2026-08-02

Inicio de sesión correcto.

1 Administración de usuarios
2 Bandeja
3 Menú de módulos

Figura 8. Listado de usuarios. El cargo se asigna aquí o desde la bandeja.

- 1 Abra Personal y luego Usuarios.
- 2 Localice a la persona por correo o nombre.
- 3 Asigne rol, cargo y empresa. El cargo debe corresponder al rol: un asistencial no recibe el cargo Ingeniero.
- 4 Guarde. La persona debe volver a entrar para ver el menú nuevo.

El administrador puede exportar el listado a CSV o Excel. No exporte ni reenvíe ese archivo si no hace falta: contiene correos y cargos.

4.8 Roles y permisos

Objetivo. Encender o apagar módulos para cada rol, sin cambiar el código.

Inicio Contenido Introducción Usuarios Perfiles Módulos Navegar Límites Anexos

¡Bienvenido! Admin Sistema
vie, 25 sept 2026, 09:01 a. m.

Bandeja Ajustes de Usuario Cerrar sesión

1 Roles y permisos

Exclusivo Administrador: Activa o inactiva módulos por rol (p. ej. Agregar empresa) y guarda los cambios autorizan o restringen funciones reales al iniciar sesión o refrescar permisos. No confundir con el cargo JOB del usuario (Director, Coordinador, etc.), que se asigna en Usuarios.

Exportar CSV Exportar XLSX

ROLES

Roles del sistema
Selecciona un rol para ver y editar sus permisos.

ROL	Nombre	Estado	Acciones
AD	Administrador	ACTIVO protegido	
RL	Coordinador asistencial	ACTIVO	Renombrar Desactivar Eliminar
RL	Coordinador Operativo	ACTIVO	Renombrar Desactivar Eliminar
RL	Director asistencial	ACTIVO	Renombrar Desactivar Eliminar
RL	Director Operativo	ACTIVO	Renombrar Desactivar Eliminar
RL	Ingeniería	ACTIVO	Renombrar Desactivar Eliminar

PERMISOS DEL ROL

Administrador - acceso total
El Administrador siempre tiene todos los módulos activos.
El Administrador mantiene todos los módulos activos. No se edita desde aquí.

Módulo	Estado
Empresas y sedes	9/9
Inventario biomédico	4/4
Suficiencia e instrumentos (activar cada módulo por separado)	9/9
Usuarios y cargos	2/2
Módulo asistencial	3/3
Solicitudes y bandeja	3/3
Reportes e indicadores	3/3

Usuarios conectados: 1

1 Roles y permisos
2 Bandeja
3 Menú de módulos

Figura 9. Matriz de roles y módulos. El rol Administrador permanece protegido.

Cada fila es un rol de la matriz y cada columna es un módulo (Suficiencia, Importar inventario, etc.). Una casilla activa concede ese permiso. El rol Administrador no se puede dejar sin acceso. Desde esta misma zona el administrador crea o restaura copias de las bases de datos.

Cambiar una casilla cambia lo que verán las personas de ese cargo la próxima vez que carguen el menú. Avise antes de quitar un módulo que ya estén usando.

4.9 Bandeja

Objetivo. Recibir y resolver solicitudes: cargo pendiente, empresa nueva, forma de adquisición, permisos ampliados, actualización de suficiencia, validación de mantenimiento y cierre de preinstalación.

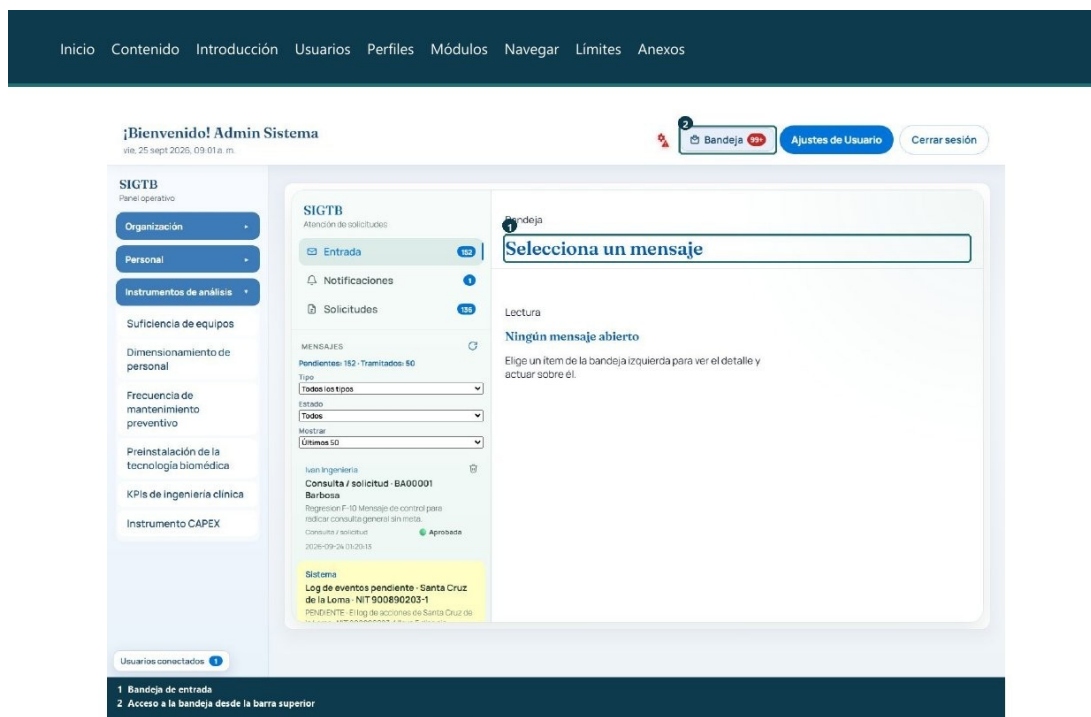


Figura 10. Bandeja. Se abre con el botón Bandeja de la barra superior.

- 1 Pulse Bandeja en la barra superior. El número indica pendientes.
- 2 Elija el mensaje de la lista izquierda.
- 3 Lea empresa, sede, servicio y lo que se pide.
- 4 Apruebe, rechace o complete el dato, según el tipo.
- 5 Si ya resolvió el mensaje y solo quiere limpiar su lista, puede ocultarlo. La otra persona sigue viendo el suyo.

Ejemplo. El ingeniero pide permisos ampliados. Coordinación aprueba. El ingeniero abre la bandeja, ve la aprobación y activa el permiso. Hasta que no lo activa, su menú no cambia.

4.10 Suficiencia de equipos

Objetivo. Decir si los equipos disponibles de un servicio alcanzan para la demanda, con un margen de reserva.

Quién diligencia. El personal asistencial escribe ocupación, pacientes al mismo tiempo, demanda diaria y minutos de uso. Ingeniería lee el resultado y puede pedir, por bandeja, que se actualicen los datos.

Inicio Contenido Introducción Usuarios Perfiles Módulos Navegar Límites Anexos

¡Bienvenido! Admin Sistema
vie, 25 sept 2026, 09:01 a. m.

Bandeja Ajustes de Usuario Cerrar sesión

SIGTB
Panel operativo

Organización
Personal
Instrumentos de análisis
Suficiencia de equipos
Dimensionamiento de personal
Frecuencia de mantenimiento preventivo
Preinstalación de la tecnología biomédica
KPIs de ingeniería clínica
Instrumento CAPEX

Usuarios conectados

1 Suficiencia de equipos

Instrumento de análisis: capacidad, inventario, concurrencia/demanda y evaluación de suficiencia por servicio.

EMPRESA, SEDE Y SERVICIO
Seleccionar Empresa, Sede y Servicio Cambiar Actualizar Recalcular todo Parámetros Solicitar actualización

DATOS DEL SERVICIO

Aquí se calcula capacidad base y % ocupación. Estos datos los entrega la institución o se calculan con sus indicadores.

Servicio	Capacidad instalada	Unidad de capacidad	Promedio ocupado/simultáneo	% ocupación calculado	Horas servicio/día	Jornadas/día	Fuente de
Seleccione empresa y servicio.							

INVENTARIO BIOMÉDICO POR SERVICIO

Buscar por equipo, marca o serial

Equipo, marca o serial... Mostrar 10

Inventario real del servicio. La columna Disponible real se calcula y se toma automáticamente en la evaluación.

Servicio	Área/Ambiente	Equipo	Marca / Modelo	Serial / Placa	Cantidad inventario	Cantidad operativa	En mantenimiento	Prestado / no disponible	Disponib
Sin inventario para el servicio.									

DATOS PARA CALCULAR CONCURRENCIA Y DEMANDA

Por cada servicio y equipo indique cuántos pacientes/puestos lo requieren al mismo tiempo o cuál es la demanda diaria. Los datos se guardan y la evaluación se calcula automáticamente al ingresarlos.

Servicio	Equipo	Tipo cálculo	Pacientes/pues tos simultáneos	Demanda diaria procedimiento x día	Tiempo uso min por atención	Mínimo técnico	Respaldo específico	% concurrencia calculado	Fuente del dato
----------	--------	--------------	-----------------------------------	--	--------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	-----------------

1 Suficiencia de equipos
2 Bandeja
3 Menú de módulos

Figura 11. Instrumento de suficiencia. El resultado se calcula al guardar.

Cálculo, en palabras. Primero cuenta equipos operativos, en mantenimiento y no disponibles. Lo disponible es lo operativo cuando cada equipo tiene un solo estado.

Si hay horas de servicio y minutos de uso, la capacidad de un equipo es: horas del día $\times$ 75 % de utilización segura, dividido entre las horas que dura cada uso. El requerido por demanda es la demanda diaria dividida entre esa capacidad, redondeada hacia arriba.

El sistema toma el mayor entre pacientes simultáneos, requerido por demanda y mínimo técnico. A eso le suma un 20 % de respaldo, también hacia arriba, más un respaldo específico si se escribió. El resultado final es otra vez hacia arriba.

La suficiencia es equipos disponibles dividido entre ese requerido final. Si da 1 o más, es Suficiente. Si está entre 80 % y menos de 100 %, es Alerta. Por debajo de 80 %, es Insuficiente. Si los números no tienen sentido (ocupación absurda o valores negativos), el resultado es Revisar.

Ejemplo. Servicio de 12 horas, uso de 30 minutos, 40 pacientes al día y 4 simultáneos. Un equipo atiende 18 pacientes al día. La demanda pide 3 equipos, pero los simultáneos piden 4. Con 20 % de respaldo el requerido final es 5. Si hay 4 operativos, $4/5 = 80\%$: Alerta.

No deje la demanda en blanco si va a tomar una decisión de compra. Sin datos, el resultado queda en No evaluado y no debe usarse como argumento.

4.11 Dimensionamiento de personal

Objetivo. Estimar cuántos ingenieros clínicos se necesitan para la carga anual del parque.

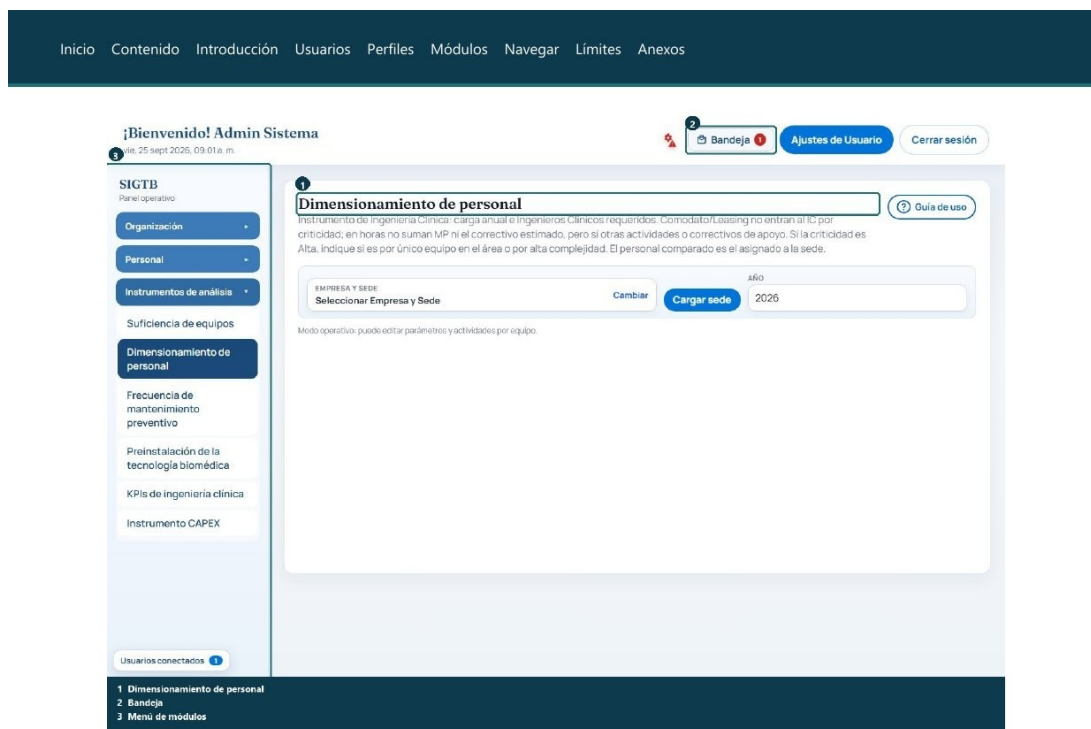


Figura 12. Dimensionamiento de personal de ingeniería clínica.

Disponibilidad de una persona, con los valores de fábrica. $42 \text{ horas por semana} \times 52 \text{ semanas} = 2\,184 \text{ horas}$ al año. Se restan 132 de vacaciones, 88 de festivos y 80 de permisos: quedan 1 884. Con una productividad del 70 %, una persona aporta 1 318,8 horas efectivas.

Horas de un equipo. Si la actividad aplica y no está tercerizada, las horas son frecuencia al año $\times$ tiempo de cada vez. Eso se hace para preventivo, calibración, validación y capacitación. Si no hay histórico de correctivos, el correctivo se estima como 15 % de las horas de preventivo. Se suman gestión documental, acompañamiento y otras tareas.

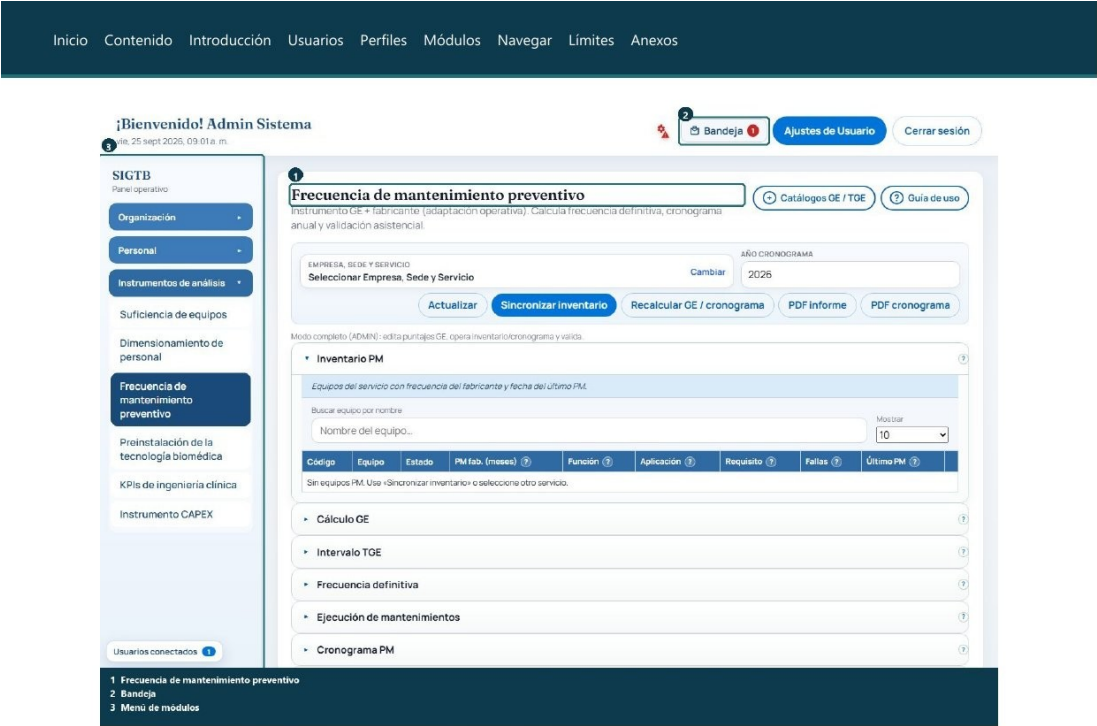
Se suman todos los equipos activos, se añade 15 % de contingencia y se divide entre las 1 318,8 horas. El número se redondea hacia arriba. En paralelo, la plantilla por criticidad divide la cantidad de equipos entre 70, 50 o 20. Comodato y leasing no entran en esa plantilla.

Ejemplo. La sede suma 2 000 horas base. Con contingencia son 2 300. $2\,300 / 1\,318,8 \approx 1,74$, que el sistema presenta como 2 ingenieros clínicos.

Si completa el preventivo de un ventilador, el cálculo puede reutilizar esos tiempos para otros ventiladores del mismo nombre en la pantalla. No los copia a la ficha de los demás. Revise que el grupo sea realmente el mismo equipo.

4.12 Frecuencia de mantenimiento preventivo

Objetivo. Decidir cada cuántos meses entra un equipo a preventivo y en qué meses del año cae la visita.



Cálculo. El índice GE suma cuatro puntajes: función del equipo (3 a 10), área de uso (3 a 9), complejidad del mantenimiento (1 a 5) e historial de fallas (0 a 2).

Si el GE es 19 o más, la referencia es cada 4 meses. Entre 15 y 18, cada 6 meses. Entre 12 y 14, una vez al año. Por debajo de 12, correctivo bajo demanda, salvo que el fabricante indique otra cosa.

La frecuencia definitiva es la más seguida de las dos: la del fabricante y la del GE. Si el fabricante pide cada 12 meses y el GE pide cada 4, el cronograma queda cada 4 meses.

Ejemplo. Ventilador en UCI, mantenimiento especializado, fallas raras: 10 + 9 + 5 + 0 = 24. Toca cada 4 meses. Si el último preventivo fue el 15 de enero, las siguientes marcas del año caen en mayo y septiembre.

- 1 Sincronice el inventario del servicio.
- 2 Complete función, aplicación, requisito y fallas. Escriba los meses que pide el fabricante.
- 3 Revise el GE, la frecuencia y el cronograma.
- 4 Cuando ejecute la visita, el operativo marca Cumplido y adjunta evidencia.
- 5 El coordinador o director asistencial aprueba o rechaza. Un rechazo puede volver a la bandeja.

Un equipo en baja, fuera de servicio o marcado como «no aplica mantenimiento» no entra al cronograma. No lo fuerce: corrige el estado en el inventario.

4.13 Preinstalación de la tecnología

Objetivo. Verificar en el sitio si se puede instalar un equipo: espacio, electricidad, gases, ambiente, red, seguridad, accesorios y documentos.

No evalúa capacitación ni el uso clínico. Esas actividades van después de la instalación.

¡Bienvenido! Admin Sistema
vie, 25 sept 2026, 09:01 a. m.

Bandeja Ajustes de Usuario Cerrar sesión

SIGTB
Panel operativo

Organización
Personal
Instrumentos de análisis

Suficiencia de equipos
Dimensionamiento de personal
Frecuencia de mantenimiento preventivo

Preinstalación de la tecnología biomédica
KPIs de ingeniería clínica
Instrumento CAPEX

Usuarios conectados

1 Preinstalación de la tecnología biomédica

Instrumento SITO: verifica en sitio si el área cumple las condiciones mínimas antes de aprobar la instalación.

EMPRESA, SEDE Y SERVICIO: Seleccionar Empresa, Sede y Serv... Cambiar EQUIPO DE INVENTARIO: Equipo (inventario) Actualizar Nueva visita PDF informe

1 Datos 2 Exigencias 3 Documentación 4 Resultado 5 Informe

Datos generales

Preset de fabricante: Selecciona un preset Cargar preset Guardar como preset

Selecciona servicio y pulsa «Nueva visita», o abre una evaluación existente.

Exigencias del fabricante

Documentación obligatoria

Resultado de evaluación

Informe exportable

1 Preinstalación SITO
2 Bandeja
3 Menú de módulos

Figura 14. Checklist de preinstalación. La decisión la calcula el sistema.

Cálculo. El porcentaje es lo que cumple, dividido entre lo que se evaluó. «No aplica» no entra en la cuenta. Si un requisito crítico está en No cumple o Pendiente, la decisión es No aprobado para instalación, aunque el porcentaje sea alto. Si no hay críticos abiertos y el porcentaje llega al 90 % sin pendientes, es Aprobado. Con 90 % o más y pendientes menores, es Aprobado con condiciones. En otro caso, no se aprueba.

Ejemplo. 30 requisitos evaluables, 28 cumplen y 2 pendientes que no son críticos: 93 %. Decisión: aprobado con condiciones. Si uno de esos dos fuera crítico, la decisión pasa a no aprobado.

- 1 Cree la evaluación en el servicio y complete datos del equipo y de la visita.
- 2 Use el listado estándar o aplique un preset del fabricante si existe.
- 3 En sitio, marque Cumple, No cumple, Pendiente o No aplica, y deje evidencia.
- 4 Lea la decisión automática. No se puede «votar» un aprobado si hay un crítico abierto.
- 5 Solicite el cierre al acompañante asistencial y exporte el PDF del concepto.

4.14 KPIs de ingeniería clínica

Objetivo. Convertir los datos del mes en indicadores para gerencia: cumplimiento, disponibilidad, correctivos, costo y riesgo de renovación.

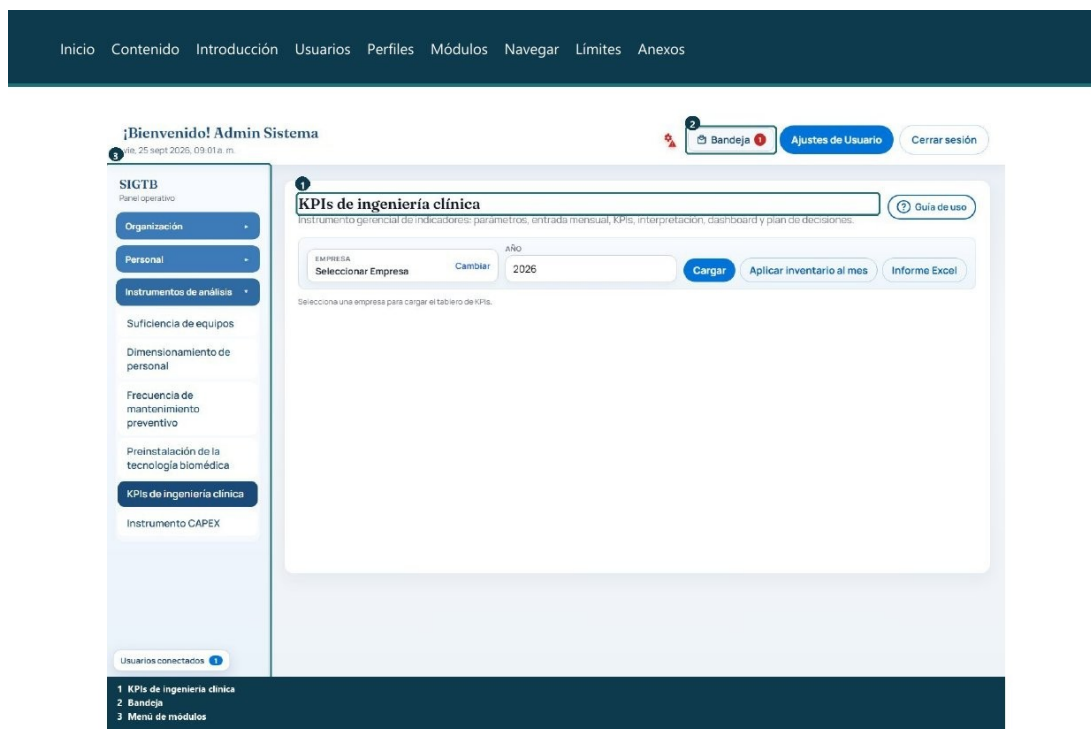


Figura 15. KPIs. Elija empresa y año, y luego cargue el mes.

Lógica, en corto. Cada indicador compara un dato real con una meta y pinta verde, amarillo o rojo. Ejemplos de fábrica: cumplimiento del plan de preventivo, meta 95 %; disponibilidad del parque, 97 %; disponibilidad de críticos, 98 %; tiempo de respuesta a correctivos, 4 horas o menos; tiempo medio de reparación, 24 horas; tiempo medio entre fallas, 720 horas.

La disponibilidad es las horas en que el parque pudo usarse, dividido entre las horas del mes (equipos $\times$ días $\times$ 24). El costo de inactividad es días fuera de servicio $\times$ costo diario $\times$ (1 – factor de mitigación). El índice gerencial promedia quince componentes y se presenta en una escala de 0 a 100: 90 o más es verde, de 75 a 89 es amarillo, y por debajo de 75 es rojo.

- 1 Elija la empresa y el año. Pulse Cargar.
- 2 Revise parámetros y metas antes de cargar el primer mes.
- 3 Diligencie la entrada del mes: equipos, horas fuera, órdenes, costos.
- 4 Lea el semáforo y el plan de decisiones. No cambie la meta para «poner en verde» un mal mes: documente la acción.
- 5 Exporte el informe de alta gerencia cuando el mes esté completo.

Un mes sin datos no debe promediarse como si fuera un cero real de desempeño. El informe anual solo consolida los meses que sí tienen entrada.

4.15 Instrumento CAPEX

Objetivo previsto. Evaluar la inversión para renovar o ampliar tecnología.

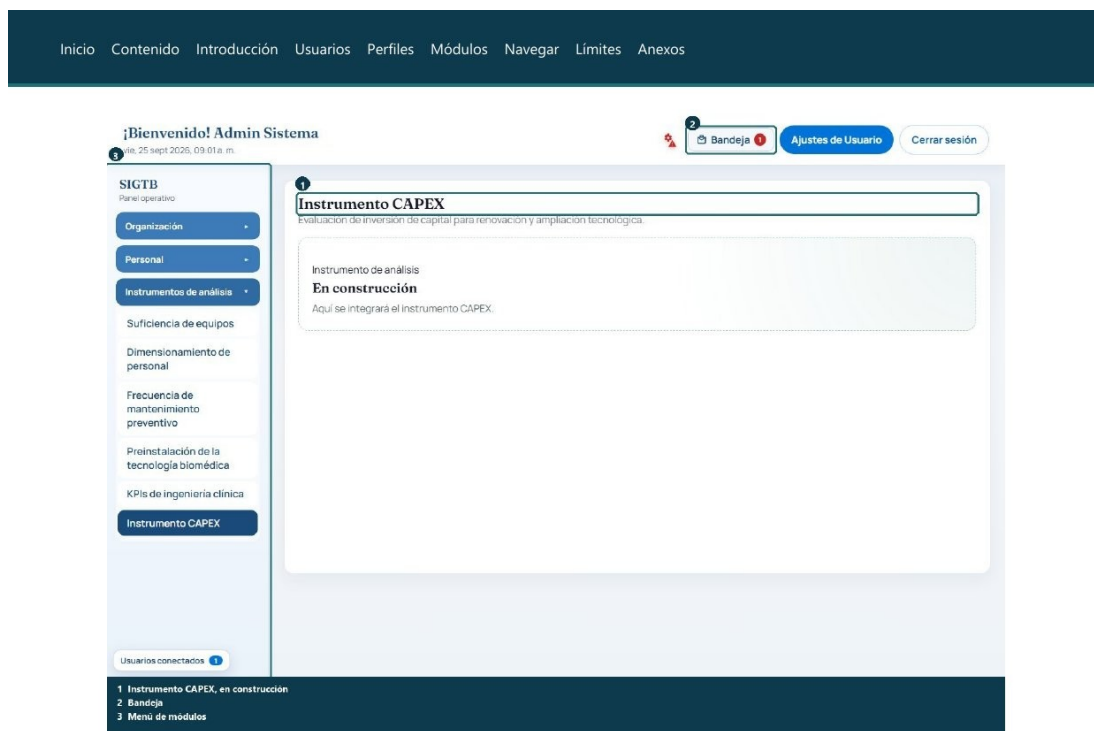


Figura 16. El módulo CAPEX está reservado en el menú y aún no calcula.

Hoy la pantalla informa que el instrumento está en construcción. No ingrese decisiones de compra apoyándose en este módulo. Mientras tanto, use el KPI de candidatos a renovación y el de equipos fuera de soporte, dentro de KPIs, como insumo de la conversación de inversión.

5. Guía de navegación

En esta sección: Barra superior · Menú · Si es la primera vez

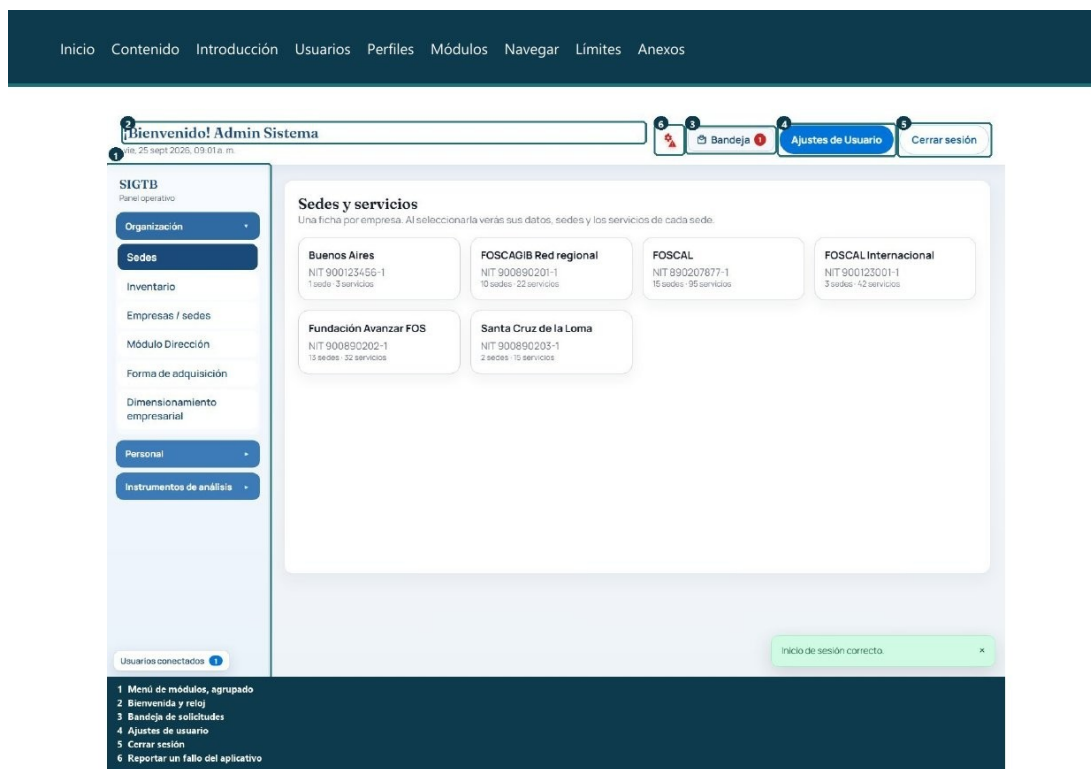


Figura 17. Pantalla principal después de iniciar sesión.

5.1 Barra superior

- Módulos abre el menú cuando la pantalla es estrecha, por ejemplo en un celular.
- El saludo muestra su nombre, la fecha y el correo con el que entró.
- Si el cargo o la empresa están pendientes, un aviso lo dice debajo del saludo.
- Bandeja abre solicitudes. El número es lo pendiente.
- El botón de engranaje con alerta es Reporte de fallos. También está en la pantalla de acceso, sin iniciar sesión.
- Ajustes de usuario actualiza sus datos y su contraseña.
- Cerrar sesión termina el acceso en ese navegador.

5.2 Menú izquierdo

Tres grupos: Organización, Personal e Instrumentos de análisis. Pulse el nombre del grupo para desplegarlo y luego el módulo. El grupo recuerda el último módulo. En el celular el menú se cierra solo al elegir, para dejar ver la pantalla.

5.3 Consejos si es la primera vez

- No empiece por un instrumento. Primero confirme empresa, sede, servicio e inventario.
- Lea el resultado completo, no solo el color. Suficiente con datos viejos no sirve.
- Si un botón no está, mire su cargo antes de reportar un fallo.
- Use la Guía de uso (el botón con ?) cuando el módulo la muestre.
- Exporte el PDF al terminar una preinstalación o un dimensionamiento: la pantalla no es el informe.

- Trabajo de a un servicio. Cambiar de sede a mitad de un formulario puede mostrar otro parque.
- Cierre sesión al levantarse de un equipo compartido.

6. Limitaciones del sistema

6.1 Qué no puede hacer cada perfil

- Nadie, salvo el administrador, ve empresas distintas a la suya.
- Un técnico no crea sedes, no importa inventario y no abre los instrumentos de cálculo.
- Un ingeniero no aprueba sus propios permisos ampliados ni asigna cargos.
- El personal asistencial no importa el inventario ni cambia la matriz de permisos. Diligencia la demanda y valida lo que el flujo le asigna.
- Dirección operativa no administra los roles globales ni las copias de todas las instituciones.
- El administrador no debería usar la cuenta admin para el trabajo diario de una sede: esa cuenta ve todo.

6.2 Límites técnicos

- La sesión dura 12 horas. Si el navegador pide de nuevo el acceso, vuelva a entrar.
- Contraseña: entre 8 y 128 caracteres. Correo: hasta 254.
- El instrumento CAPEX aún no calcula.
- La papelera del inventario dura 30 minutos. Las copias completas las hace el administrador, al arrancar, cada 30 minutos y al cerrar el servidor.
- Es un aplicativo de una institución en un servidor local. No está pensado para miles de personas escribiendo al mismo tiempo.
- Los cálculos usan redondeo hacia arriba a propósito, para no subestimar equipos ni personas.
- Un dato en blanco no es un cero clínico. Revise antes de decidir una compra o una planta de personal.

6.3 Cómo evitar errores

- Importe el inventario en el servicio correcto. Deshacer un archivo grande depende de la papelera de 30 minutos.
- Complete la forma de adquisición antes de presentar el dimensionamiento a gerencia.
- No marque «No aplica» en un requisito crítico de preinstalación para subir el porcentaje: ese ítem sale de la cuenta y esconde un riesgo.
- Actualice la demanda de suficiencia cuando cambie la ocupación del servicio, no solo al comprar.
- Si el enlace de contraseña expiró, pida otro. El anterior deja de servir.
- Reporte fallos del programa con el botón de alerta. No los mezcle con fallas de un equipo biomédico: eso va en el inventario y en el mantenimiento.

7. Anexos

7.1 Glosario

Término	En palabras simples
Rol	Grupo de la cuenta: Administrador, Operador o Asistencial.
Cargo (JOB)	Puesto dentro del rol: Ingeniero, Líder, Coordinador, etc.
Sede	Lugar físico de la empresa. Una sede no se comparte entre empresas.
Servicio	Área asistencial dentro de la sede: UCI, Urgencias, Cirugía.
Inventario	Lista de equipos de un servicio.
Suficiencia	Si los equipos disponibles alcanzan para la demanda, con reserva.

Término	En palabras simples
Dimensionamiento	Cuántas personas de ingeniería clínica pide la carga anual.
GE	Puntaje de criticidad del equipo para decidir la frecuencia del preventivo.
PM	Mantenimiento preventivo programado, no la reparación de una falla.
Correctivo	Reparación cuando el equipo ya falló.
MTTR	Tiempo medio para reparar.
MTBF	Tiempo medio entre una falla y la siguiente.
Preinstalación	Visita previa para ver si el sitio puede recibir el equipo.
Crítico	Requisito que, si queda abierto, impide aprobar la instalación.
Comodato / Leasing	El equipo no es propio. El preventivo lo asume un tercero.
Bandeja	Buzón de solicitudes entre cargos.
KPI	Indicador con meta y semáforo, pensado para gerencia.
CAPEX	Inversión para comprar o reponer equipos. El módulo aún no calcula.
OPEX	Gasto de operación del mantenimiento, no la compra del equipo.
NIT	Identificador único de la empresa en el sistema.

7.2 Referencias internas

- Pantalla de acceso y registro: figuras 1 y 2.
- Mapa de la pantalla de trabajo: figura 17 y sección 5.
- Comparación de perfiles: sección 3.2.
- Fórmulas de suficiencia, personal, preventivo, preinstalación y KPIs: secciones 4.10 a 4.14.

7.3 Recursos adicionales

- Plantilla de inventario: columnas #BIOMÉDICA, REGISTRO INVIMA, EQUIPO, MARCA, SERIE, MODELO, CLASIFICACIÓN RIESGO, UBICACIÓN. ESTADO es opcional.
- Cada instrumento puede exportar CSV, Excel o PDF desde su propia pantalla. Ese archivo es el anexo que se entrega; no hace falta copiar la tabla a mano.
- Guías rápidas dentro del aplicativo: botón Guía de uso en los módulos que lo muestran, entre ellos KPIs.
- Si el programa falla, use Reporte de fallos. Describa qué hizo, qué esperaba y qué apareció. El administrador lo ve en su bandeja.

Fin del manual. Use la franja superior para volver a cualquier sección.